

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

PRÁCTICA EXPERIMENTAL - UNIDAD IV

TEMA:

**SGCV-IA - SISTEMA DE GESTIÓN CLÍNICA VETERINARIA
INTELIGENTE**

INTEGRANTES

Barrionuevo Fuentes Carlos Daniel

Alvia Villegas Erick Adalberto

Alcivar Velez Adonis Anderson

ASIGNATURA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

CURSO:

4TO .^A SOFTWARE

FECHA:

05/08/2026

DOCENTE:

Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

LINK DE GITHUB:

<https://github.com/tu-usuario/tu-repositorio>

PRÁCTICA EXPERIMENTAL UNIDAD IV

CAPITULO 1: Enfoque Investigativo.

1. Validación de Requisitos

La validación es la fase de la Ingeniería de Requisitos orientada a certificar que la Especificación de Requisitos de Software (ERS) refleje con precisión las necesidades de los interesados antes de continuar con la arquitectura y desarrollo [1, 2].

- **Modelos de datos (ER y Clases UML):** Constituyen la representación estática del dominio. El Modelo Entidad-Relación (ER) abstrae las entidades de negocio, sus atributos esenciales y las cardinalidades asociadas [3]. En el modelado orientado a objetos, el Diagrama de Clases UML traduce dichas entidades incorporando visibilidad, tipos de datos concretos y comportamientos operativos traducidos en métodos CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) y lógica de negocio [4].
- **Modelos funcionales (DFD y Actividades UML):** Representan la transformación de datos e información mediante procesos del sistema. Los Diagramas de Flujo de Datos (DFD) descomponen jerárquicamente la funcionalidad mediante un Diagrama de Contexto (Nivel 0), DFD Nivel 1 y DFDs Esenciales, independizando la lógica operacional de decisiones tecnológicas [1, 5]. El Diagrama de Actividades UML detalla la lógica secuencial, decisiones condicionales y flujos concurrentes (*fork/join*) en la ejecución de los casos de uso [6].
- **Modelos de comportamiento (Máquinas de Estado y Secuencia):** Capturan la dinámica del sistema frente a eventos externos. Los diagramas de Máquinas de Estado (*statecharts*) representan las transiciones entre estados válidos del ciclo de vida de una entidad clave frente a eventos con condiciones de guarda [7, 8]. Los Diagramas de Secuencia UML detallan la ordenación temporal del intercambio de mensajes síncronos y asíncronos entre objetos instanciados para cumplir un escenario operativo [4].
- **Interrelación entre las tres perspectivas:** Un modelo de requisitos completo exige una correspondencia biunívoca entre sus dimensiones: cada entidad del modelo de datos es accedida o modificada por procesos definidos en los DFD, mientras que las transiciones de estado de los objetos son desencadenadas por las actividades funcionales del sistema [1, 4].

2. Gestión de Requisitos

La gestión de requisitos agrupa las actividades de evaluación, seguimiento y control continuo de los requisitos a lo largo del ciclo de vida del software [9, 10].

- **Principios de validación y aseguramiento de la calidad:** Tienen por objetivo verificar que las especificaciones cumplan con los atributos de calidad definidos por la norma ISO/IEC 25010: no ambigüedad, completitud, consistencia, verificabilidad y trazabilidad [11].
- **Técnicas de evaluación:** Abarcan desde revisiones informales e inspecciones dirigidas (*walkthroughs*) hasta Inspecciones Formales de Fagan. Estas últimas se basan en un proceso estructurado por etapas (planificación, preparación individual, reunión de inspección, reescritura) y roles definidos (moderador, autor, lector, inspector) para detectar defectos tempranamente [1, 12].
- **Prototipado y validación de escenarios:** La construcción de prototipos navegables (de baja o alta fidelidad) permite a los usuarios validar mediante la experiencia interactiva el flujo de pantallas y requisitos funcionales, corrigiendo desviaciones a bajo costo [6, 10].
- **Pruebas de aceptación:** Definen los criterios formales que determinan si el sistema satisface los requerimientos del cliente. Comprenden escenarios funcionales, pruebas no funcionales (desempeño, seguridad) y pruebas de regresión vinculadas a cada requisito [2, 10].

3. Herramientas, Estándares e IR Ágil

- **Naturaleza iterativa y contexto:** En entornos cambiantes, la Ingeniería de Requisitos (IR) adopta un enfoque iterativo donde los requisitos se refinan y priorizan constantemente en cada ciclo o *sprint*, manteniendo sincronizados el contexto del problema y el *product backlog* [10, 13].
- **Gestión del cambio (CCB):** El Comité de Control de Cambios (*Change Control Board*) es el organismo encargado de evaluar el impacto técnico, financiero y operativo de las Solicitudes de Cambio (RFC), autorizando o rechazando modificaciones sobre las versiones aprobadas [2, 14].
- **Seguimiento y trazabilidad:** La trazabilidad (*pre-RS* para rastrear el origen del requisito en los clientes, y *post-RS* para relacionar requisitos con componentes de código y casos de prueba) garantiza el control integral frente al impacto de los cambios [10, 15].
- **Priorización y Baselines:** Mediante esquemas de priorización como la técnica MoSCoW (*Must, Should, Could, Won't*) o la matriz costo-beneficio, se establecen Líneas Base (*Baselines*) que formalizan versiones estables del sistema sujetas a control de configuración [9, 10].

4. Ingeniería de Requisitos en Procesos Ágiles

- **Herramientas CASE y Estándares:** La adopción de herramientas CASE (*Computer-Aided Software Engineering*) facilita la gestión del ciclo de vida de los requisitos y su modelado, garantizando el cumplimiento de estándares internacionales de documentación como ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y el modelo de calidad ISO/IEC 25010 [9, 11].
- **Atributos y Trazabilidad CASE:** Las herramientas CASE permiten configurar atributos estructurados por cada requisito (ID, prioridad MoSCoW, versión, estado, fuente) y exportar la trazabilidad en formatos estandarizados de intercambio como ReqIF (*Requirements Interchange Format*) [9, 15].

CAPITULO 2: Demostración de Uso de Herramientas CASE Aplicadas al Sistema de Gestión Clínica Veterinaria (SGCV-IA)

Para cumplir con la aplicación práctica exigida sobre el **Sistema de Gestión Clínica Veterinaria (SGCV-IA)**, se utilizaron dos herramientas CASE complementarias: **Jira Software** (Gestión de Requisitos) y **StarUML / Draw.io** (Modelado de Sistemas).

A. Herramienta CASE de Gestión de Requisitos: Jira Software

Se configuró un proyecto en Jira Software adaptado a los requisitos extraídos de la arquitectura funcional del SGCV-IA, aplicando el estándar IEEE 29148 [9].

1. Historias de Usuario / Requisitos Funcionales Configurados:

- **SGCV-RF01 (Registro Móvil/Web):** *Registrar Cliente y Paciente.* El sistema debe permitir el registro completo de la información del propietario y los datos clínicos de la mascota (nombre, raza, especie, edad).
- **SGCV-RF02 (Gestión Clínica):** *Apertura de Atención Clínica.* El sistema debe permitir al veterinario aperturar una consulta registrando los síntomas observados y constantes vitales.
- **SGCV-RF03 (Integración IA):** *Procesar Recomendación por IA.* El sistema debe enviar la descripción sintomática al motor de IA para retornar sugerencias diagnósticas acompañadas de respaldo bibliográfico.
- **SGCV-RF04 (Tratamiento e Inventario):** *Emisión de Orden de Tratamiento e Inventario.* El sistema debe generar la receta médica y descontar automáticamente los medicamentos prescritos del stock general.

2. Matriz de Atributos Configurada en Jira:

B. Herramienta CASE de Modelado UML: StarUML / Draw.io

1. **Diagrama de Secuencia: Flujo de Atención Clínica y Diagnóstico por IA**
Modelado en **StarUML**, representa el intercambio de mensajes temporal para el requisito SGCV-RF03:

1. Veterinario → :UI_RegistroConsulta: ingresarSintomas(datosMascota, listaSintomas)
2. :UI_RegistroConsulta → :ControladorAtencion: procesarConsulta(datosMascota, sintomas)
3. loop [por cada síntoma en lista]:

ID	Tipo	Descripción	MoSCoW	Estado	Criterio Verificación
SGCV-RF01	Funcional	Registro Propietario y Mascota	Must Have	Aprobado	Valida cédula única y crea ficha médica.
SGCV-RF02	Funcional	Apertura Atención Clínica	Must Have	En Proceso	Habilita captura tras confirmar cita.
SGCV-RF03	Funcional	Consulta Diagnóstica por IA	Should Have	Propuesto	Respuesta IA < 3s con bibliografía.
SGCV-RF04	Funcional	Receta e Inventario	Must Have	Aprobado	Descuenta stock; bloquea si < 1.

Tabla 1: Matriz de atributos configurada en herramienta CASE Jira.

- :ControladorAtencion → :HistorialClinico: validarHistorialPrevio(idMascota)
- 4. :ControladorAtencion → :ServicioDiagnosticoIA: solicitarDiagnosticoIA(sintomas)
- 5. :ServicioDiagnosticoIA :ControladorAtencion: retornarSugerencias(diagnosticos[], citas[])
- 6. alt [Veterinario Acepta Recomendación]:
 - :ControladorAtencion → :HistorialClinico: guardarDiagnosticoConfirmado(idIA)
 - else [Veterinario Modifica / Rechaza]:
 - :ControladorAtencion → :HistorialClinico: guardarDiagnosticoManual(criterioVet)
- 7. :ControladorAtencion :UI_RegistroConsulta: confirmarRegistroExitoso()

2. Máquina de Estados UML: Ciclo de Vida de la Cita Médica Modelado en Draw.io / StarUML, detalla las transiciones de la entidad CitaMédica:

- **Estado Inicial** → Evento solicitarCita() → **Solicitada**.
- **Solicitada** → Evento asignarVeterinarioYHorario() → **Programada**.
- **Programada**: Subestado *Pendiente de Confirmación* → Evento clienteConfirma() → *Confirmada*.
- *Excepción 1*: Evento sinCheckIn() → **No Asistió**.
- *Excepción 2*: Evento clienteCancela() → **Cancelada**.
- **En Atención**: Ingreso con llegadaMascota == True e inicio de consulta por veterinario.

- **Finalizada:** Disparado tras registro de diagnóstico, tratamiento y receta médica.

CAPITULO 3: Cuadro Comparativo de Herramientas CASE para Ingeniería de Requisitos

De acuerdo con la guía de actividades, se comparan cuatro herramientas CASE de uso frecuente en Ingeniería de Requisitos (IR): **Jira**, **IBM Engineering Requirements Management DOORS Next**, **Jama Connect** y **ReqView**. Los criterios de evaluación —funcionalidades de IR, trazabilidad, colaboración, integración con sistemas de control de versiones (VCS), costo y curva de aprendizaje— permiten contrastar herramientas de gestión ágil frente a plataformas especializadas para industrias reguladas.

Herramienta	Funcionalidades IR	Trazabilidad	Colaboración	Integración VCS	Costo	Curva Aprendizaje
Jira (Atlassian)	Gestión ágil (épicas, historias); campos personalizados como MoSCoW y fuente [16].	Enlaces manuales entre épicas; sin matrices bidireccionales nativas [16].	Tableros en tiempo real, comentarios y notificaciones [16].	Integración nativa con Bitbucket/GitHub mediante Smart Commits [16].	Plan gratuito (hasta 10 usuarios); suscripción mensual.	Baja: interfaz intuitiva y adopción rápida.
IBM DOORS Next	Captura, análisis y control de cambios en industrias reguladas [3,17].	Trazabilidad multinivel para certificaciones (DO-178C, ISO 26262) [17, 20].	Colaboración web centralizada con gestión de configuración [18].	Exportación ReqIF hacia herramientas de modelado y VCS [17].	Licenciamiento empresarial por suscripción (costo alto).	Alta: complejidad y uso de lenguaje de scripting DXL [19].
Jama Connect	Plataforma unificada de requisitos, riesgos y pruebas con IA [3].	”Live Traceability” en tiempo real entre requisitos, pruebas y riesgos [3,16].	Revisión colaborativa con historial de decisiones [22].	Conectores hacia herramientas de desarrollo y VCS [3].	Suscripción con 4 tipos de licencia por suscripción (costo medio-alto) [21].	Media: requiere configurar flujos de trabajo iniciales.
ReqView	Vista tabular con plantillas basadas en normas (IEEE/ISO/IEC 29148) [23].	Matriz inteligente multinivel exportable a Word, Excel, PDF [25].	Archivos compartidos y comentarios; funciona offline [24].	Almacenamiento JSON con versionado nativo en Git/SVN [26].	Freemium; suscripción de bajo costo (≈30 USD/mes) [27].	Baja: interfaz similar a hoja de cálculo.

Tabla 2: Cuadro comparativo de herramientas CASE para Ingeniería de Requisitos.

Análisis de Criterios de Evaluación: Las cuatro herramientas cubren la función mínima de registrar y enlazar requisitos, pero difieren en su nivel de formalidad. **Jira**, empleada en el proyecto SGCV-IA, resulta adecuada para la gestión ágil del backlog, aunque su trazabilidad depende de la disciplina manual del equipo. **IBM DOORS Next** y **Jama Connect** ofrecen trazabilidad viva y reportes de cobertura orientados a cumplimiento normativo a costa de mayor costo y complejidad, haciéndolas ideales para proyectos de seguridad crítica. **ReqView** se posiciona como una alternativa intermedia: ofrece plantillas basadas en el estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y versionado directo en Git a bajo costo.

Recomendación para el Proyecto SGCV-IA: Para el alcance académico, Jira es suficiente para el seguimiento de historias y tareas. Sin embargo, si el sistema avanza hacia fases de certificación por el manejo de datos clínicos e información de pago, herramientas como ReqView o Jama Connect aportarían trazabilidad formal adicional sin duplicar esfuerzos.

CAPITULO 4: Aplicación del Estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018 al ERS del Equipo

El estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [9] define el proceso de Ingeniería de Requisitos y establece la estructura recomendada de una Especificación de Requisitos de Software (ERS), así como las características de un requisito bien formado (cláusula 6.4.2): no ambiguo, completo, singular, factible, verificable y trazable. La siguiente tabla documenta cómo el ERS v2.0 del proyecto SGCV-IA aplica estos elementos normativos:

Elemento Normativo (ISO/IEC/IEEE 29148)	Correspondencia en el ERS (SGCV-IA)	Estado
Estructura del SyRS/SRS (Anexo C): Introducción, descripción general, requisitos específicos.	El ERS v2.0 organiza RF en la Sección 3.2, RNF en 3.3 y restricciones en RST-01 a RST-06.	Conforme
Características de requisito bien formado (cl. 6.4.2): no ambiguo, completo, singular, verificable, trazable.	Cada RF/RNF cuenta con criterios de aceptación (CP-XX) y prioridad MoSCoW; 18 requisitos con trazabilidad.	Conforme
Trazabilidad bidireccional de requisitos (cl. 5.2.11 y 9.5).	Matriz de trazabilidad: EV-XX → RF/RNF → CU-XX → CP-XX, verificable en ambos sentidos.	Conforme
Unicidad y consistencia de identificadores (cl. 6.4.2, característica "singular").	Corrimiento de numeración detectado entre cuerpo del ERS (RF-01 a 23) y Apéndices C y D (RF-01 a 24).	No conforme (en corrección)
Proceso de validación de requisitos (cl. 6.4, Software Requirements Validation).	Aplicado mediante Inspección Formal de Fagan (roles de moderador, lector, inspectores y registro de defectos).	Conforme
Gestión del cambio y configuración (ISO/IEC/IEEE 15288 / 12207).	Simulación del CCB para la RFC-01 (pago con tarjeta), acta de decisión y nueva línea base ERS v2.1 en Git.	Conforme

Tabla 3: Aplicación del estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018 al ERS del proyecto SGCV-IA.

Hallazgo de No Conformidad y Acción Correctiva: Al verificar la característica de "singularidad" exigida por la cláusula 6.4.2, el equipo detectó un corrimiento de numeración a partir de RF-22 entre el cuerpo del ERS (23 RFs) y los Apéndices C y D (24 RFs). La acción correctiva —unificar la numeración conservando el criterio del cuerpo del documento— se asignó al gestor de configuración como parte del cierre de la línea base

ERS v2.1. En conjunto, la aplicación del estándar rigió el proceso de validación (Fagan), la gestión de cambios (CCB) y el control de versiones en Git.

Referencias

- [1] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2010.
- [2] R. S. Pressman, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 7th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2010.
- [3] R. Elmasri and S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2016.
- [4] L. A. Maciaszek, *Requirements Analysis and System Design*, 3rd ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2007.
- [5] E. Yourdon, *Modern Structured Analysis*. Englewood Cliffs, NJ, USA: Prentice-Hall, 1989.
- [6] I. Sommerville, *Software Engineering*, 9th ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2011.
- [7] D. Harel, "Statecharts: A visual formalism for complex systems," *Science of Computer Programming*, vol. 8, no. 3, pp. 231–274, 1987.
- [8] G. Booch, J. Rumbaugh, and I. Jacobson, *The Unified Modeling Language User Guide*, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Addison-Wesley Professional, 2007.
- [9] ISO/IEC/IEEE, "Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering," *ISO/IEC/IEEE Standard 29148:2018*, 2018. doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686
- [10] K. Wieggers and J. Beatty, *Software Requirements*, 3rd ed. Redmond, WA, USA: Microsoft Press, 2013.
- [11] ISO/IEC, "Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality models," *ISO/IEC Standard 25010:2023*, 2023.
- [12] M. E. Fagan, "Design and code inspections to reduce errors in program development," *IBM Systems Journal*, vol. 15, no. 3, pp. 182–211, 1976.
- [13] S. W. Ambler and M. Lines, *Disciplined Agile Delivery: A Practitioner's Guide to Agile Software Delivery in the Enterprise*. Boston, MA, USA: IBM Press, 2012.
- [14] ISO/IEC/IEEE, "Software and systems engineering — Software testing — Part 1: Concepts and definitions," *ISO/IEC/IEEE Standard 29119-1:2017*, 2017.

- [15] E. Hull, K. Jackson, and J. Dick, *Requirements Engineering*, 3rd ed. London, UK: Springer-Verlag, 2011.
- [16] Atlassian, "Jira Software," [atlassian.com](https://www.atlassian.com/software/jira). [En línea]. Disponible: <https://www.atlassian.com/software/jira>
- [17] SodusWillert, "IBM Engineering Requirements Management DOORS," soduswillert.com, 2026.
- [18] IBM, "IBM Engineering Requirements Management," [ibm.com](https://www.ibm.com/products/requirements-management). [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/products/requirements-management>
- [19] PeerSpot, "IBM DOORS Reviews," [peerspot.com](https://www.peerspot.com), 2026.
- [20] MG Tech Soft, "A Complete Guide: Requirements Management with DOORS Next," [mgtechsoft.com](https://www.mgtechsoft.com), 2026.
- [21] Gartner Peer Insights, "Jama Connect Reviews & Ratings," [gartner.com](https://www.gartner.com), 2026.
- [22] G2, "Jama Connect Reviews, Details, Pricing & Features," [g2.com](https://www.g2.com), 2026.
- [23] Capterra, "ReqView Software Pricing, Alternatives & More," [capterra.com](https://www.capterra.com), 2026.
- [24] SaaSHub, "ReqView Reviews," [saashub.com](https://www.saashub.com), 2026.
- [25] GetApp, "ReqView Pricing, Features, Reviews & Alternatives," [getapp.com](https://www.getapp.com), 2026.
- [26] The Digital Project Manager, "10 Best Requirements Management Tools Reviewed for 2026," [thedigitalprojectmanager.com](https://www.thedigitalprojectmanager.com), 2026.
- [27] AlternativeTo, "ReqView," [alternativeto.net](https://www.alternativeto.net), 2026.